

# Engenharia de Computação



Halliday & Resnick

Décima Edição

Jearl Walker

Fundamentos de

**Física**



Gravitação,  
Ondas e  
Termodinâmica



RESNICK, R., WALKER, J. HALLIDAY, D. Fundamentos de Física – Volume 2 – Gravitação, Ondas e Termodinâmica. 10ª Edição. Rio de Janeiro, LTC, 2016.



H. Moysés  
Nussenzveig



Fluidos  
Oscilações e Ondas  
Calor

2

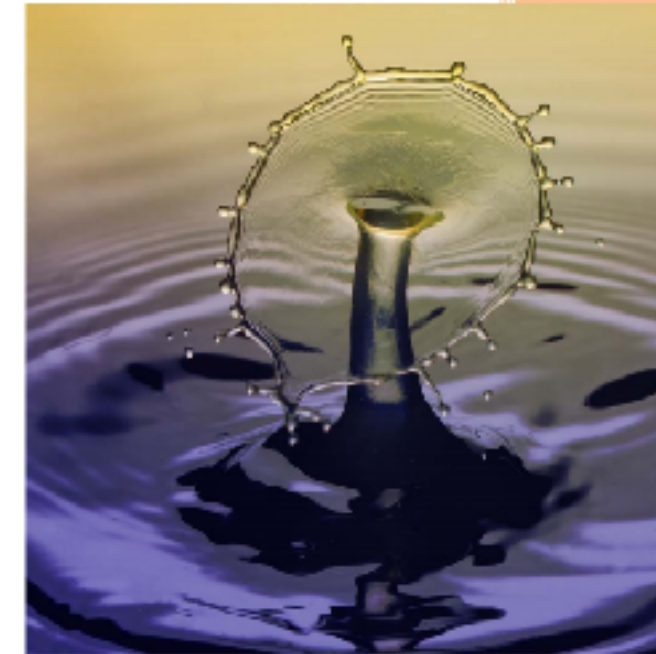
5ª

CURSO DE  
**FÍSICA  
BÁSICA**

Blucher

NUSSENZVEIG, H. M. Curso de Física Básica: Fluidos, Oscilações, Ondas e Calor. 5ª Edição. São Paulo: Blucher, 2014.

**Física Experimental  
Básica na Universidade**



Agostinho Aurélio Campos  
Elmo Salomão Alves  
Nivaldo Lúcio Speziali

Física Experimental Básica na Universidade, A.G.Campos, E.S.Alves, N.L.Speziali, Editora da UFMG.  
Disponível de forma digital e gratuita através do site: <https://sites.google.com/view/febu/home>

**Experimentos de Física  
para Engenharias**

Parte II:  
Ondas  
Termodinâmica

Rodrigo Lacerda da Silva  
IFF Bom Jesus

Bom Jesus do Itabapoana – 2022

R.L. da Silva. Experimentos de Física para Engenharias. In print

# Engenharia de Computação

## Planejamento Cronológico

## Física Experimental II

Disciplina: **Física Experimental II**

Carga Horária: **40h**

Prof: **Rodrigo Lacerda**

### Conteúdos Programáticos:

1. Oscilações e ondas mecânicas.
2. Ondas estacionárias; onda numa corda
3. Pêndulo
4. Física Térmica – dilatação linear; calor específico
5. Princípios da termodinâmica: conceitos de temperatura e calor

| Aulas | Experimentos                                                                                        |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 01    | Apresentação do curso – Métodos de Medidas – Relatório descritivo                                   |
| 02    | Tratamento de dados por software Ajuste de curvas, Linearização de Gráficos, Programas para Análise |
| 03    | Cálculo de área por métodos numérico                                                                |
| 04    | Exercícios                                                                                          |
| 05    | Exp1 pendulo simples                                                                                |
| 06    | Exp2 Determinação da Constante Elástica da Mola                                                     |
| 07    | Exp3 Estudo do Oscilador Massa-Mola                                                                 |
| 08    | Exp4 Ondas Estacionárias na corda Parte 1                                                           |
| 09    | Exp5 Ondas Estacionárias na corda Parte 2                                                           |
| 10    | Avaliação A1                                                                                        |
| 11    | Exp6 Escalas de temperaturas                                                                        |
| 12    | Exp7 Dilatação linear                                                                               |
| 13    | Exp8 Capacidade térmica do calorímetro                                                              |
| 14    | Exp9 Deformação Inelástica e Processo Irreversível                                                  |
| 15    | Exp10 Máquinas Térmicas – transformação de energia                                                  |
| 16    | Avaliação A2                                                                                        |
| 17    |                                                                                                     |
| 18    | Avaliação A3                                                                                        |
| 19    |                                                                                                     |
| 20    |                                                                                                     |



# Engenharia de Computação

## Fazendo um relatório científico

O relatório exigido nesta disciplina deve ter as seguintes partes:

- Título do experimento, nome dos participantes;
- Resumo do trabalho;
- Introdução ao assunto;
- Descrição experimental;
- Resultados de medições, cálculos e análise de dados;
- Discussão final e conclusões;
- Responsabilidade de cada autor do relatório no experimento.

Quem fez o quê?

- Referências bibliográficas;
- Apêndices (geralmente desnecessários);

# Engenharia de Computação

## Fazendo um relatório científico

### Regras gerais para o relatório

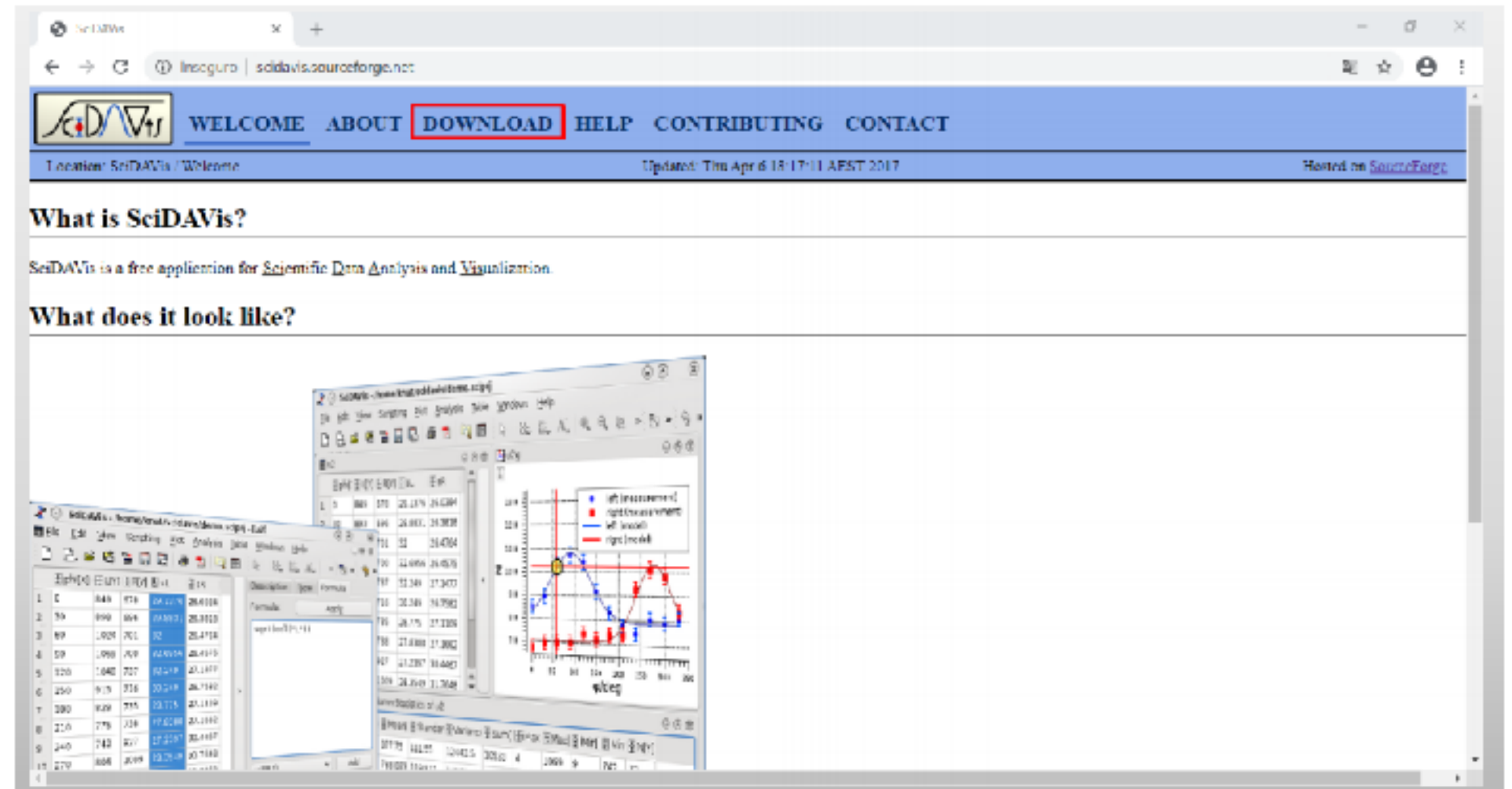
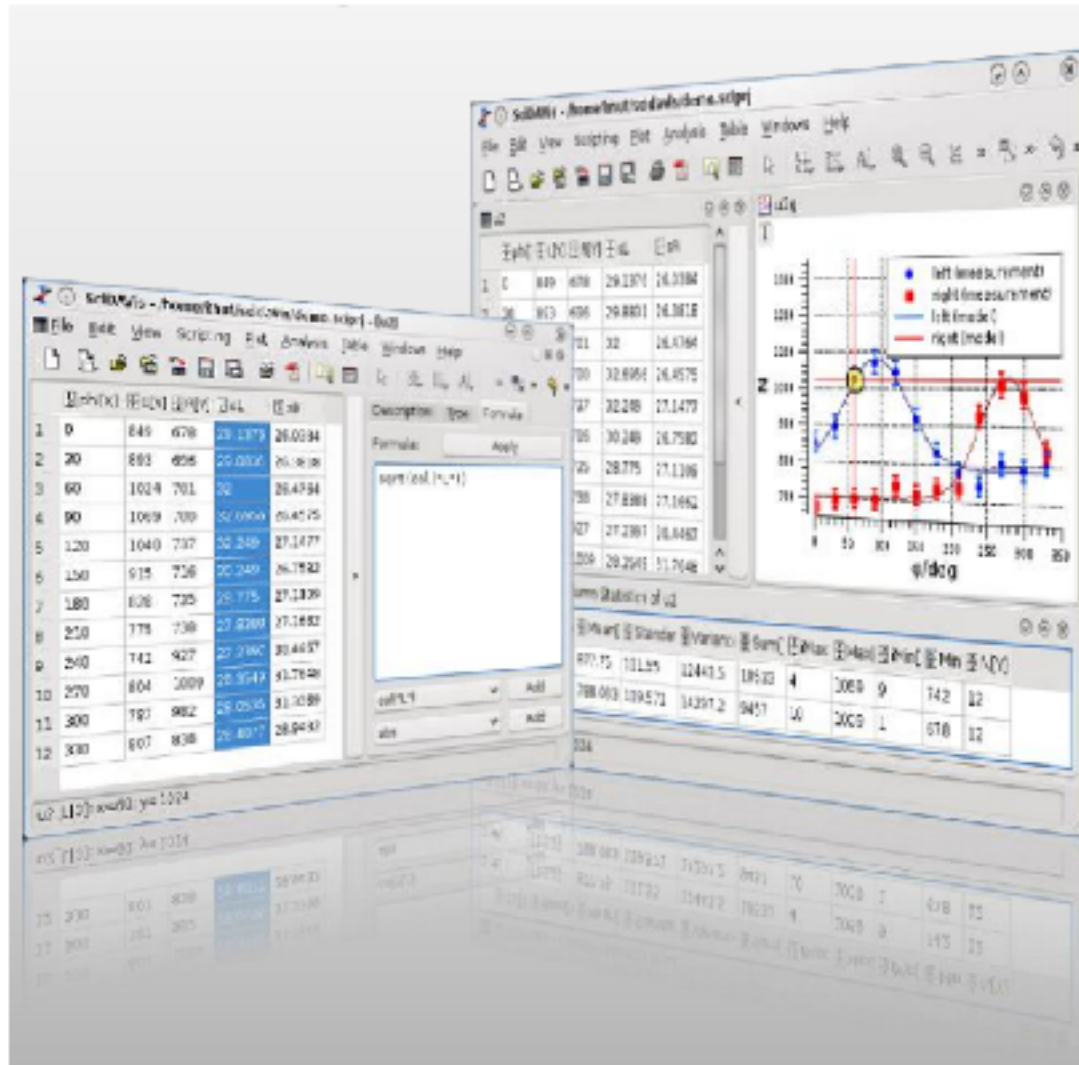
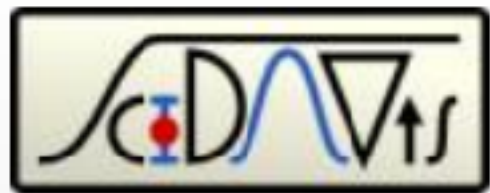
A seguir são resumidas as regras básicas e algumas sugestões a respeito do relatório:

- Tudo no relatório deve ser perfeitamente legível;
- Use espaçamento entre as linhas de, no máximo, 1,5
- Use fonte Times News Roman ou Arial tamanho 10 ou 12
- O relatório deve ser apresentado em papéis de tamanhos normais: A4 (297 mm por 210 mm), carta (270 mm por 216 mm) ou ofício (aproximadamente 33 cm por 22 cm);
- O relatório deve ser escrito em português correto, sendo os relatos em tempo passado, conforme discutido na Seção 2;
- Organizar o relatório nas partes mencionadas na Seção 2, eventualmente subdividindo cada uma das partes em itens com títulos;
- Dados obtidos, cálculos e resultados finais para um determinado assunto nunca devem ser separados em itens diferentes;



# Engenharia de Computação

## Software de análise e tratamento de dados: SciDavis 2.7



Através do link <https://sourceforge.net/projects/scidavis/> entre no campo de Download.